

Identificación de especies a partir de audio, centrada en aves, anfibios, mamíferos e insectos del Valle Medio del Magdalena en Colombia.

Gabriel Araujo, Marian Becerra



Motivación

La crisis de biodiversidad en el Valle Medio del Magdalena exige herramientas de monitoreo que superen las limitaciones humanas. Con la pérdida de más del 70% de los bosques nativos, la Reserva Natural El Silencio se ha convertido en un refugio crítico. Sin embargo, evaluar si la restauración ecológica está funcionando es un reto logístico inmenso.





Alcance

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo y evaluación de un clasificador de audio basado en Machine Learning para especies clave del Magdalena Medio.

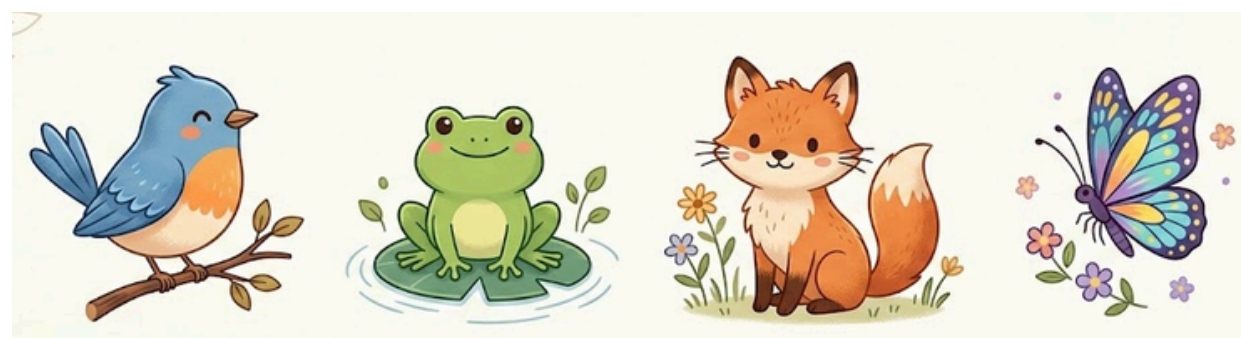
Procesamiento de Audio:

Transformación de grabaciones de campo en espectrogramas para su análisis como imágenes.



Foco Taxonómico:

Identificación de especies representativas de los 4 grupos presentes en el dataset de la Reserva El Silencio.



Entregable:

Un sistema capaz de clasificar clips de audio cortos y asignarles una etiqueta de especie con su respectivo nivel de confianza.





Conjunto de Datos

Dataset que combina grabaciones de campo con metadatos taxonómicos y geográficos .

- **Audios Etiquetados:** Grabaciones breves y curadas de especies, estandarizados a una frecuencia de muestreo de 32 kHz.
- **Datos No Etiquetados:** audios "sucios" donde múltiples especies interactúan simultáneamente con el ruido ambiental.
- **Archivo de metadatos:** contiene Labels, Rating (para priorizar audios de alta calidad para el entrenamiento inicial) y Geolocalización.



Estado del Arte

Domain Invariant Representation Learning of Bird Sounds

Aborda el problema del desplazamiento de dominio, que ocurre cuando los modelos entrenados con grabaciones focales fallan al procesar grabaciones de monitoreo acústico pasivo, que contienen ruidos ambientales y múltiples especies simultáneas.

DOMAIN-INVARIANT REPRESENTATION LEARNING OF BIRD SOUNDS

Ilyass Moummad¹, Romain Serizel², Emmanouil Benetos³, Nicolas Farrugia⁴

¹ INRIA, LIRMM, Université de Montpellier, Montpellier, France

² Université de Lorraine, Loria, Nancy, France

³ C4DM, Queen Mary University of London, London, UK

⁴ IMT Atlantique, Lab-STICC, Brest, France



Estado del Arte

Few-shot transfer learning enables robust acoustic monitoring of wildlife communities at the landscape scale

Propone un flujo de trabajo para adaptar modelos pre-entrenados como BirdNET a dominios locales específicos, mejorando la detección de especies raras o de importancia para la conservación con muy pocos datos de entrenamiento

Few-shot transfer learning enables robust acoustic monitoring of wildlife communities at the landscape scale

Giordano Jacuzzi^{*}, Julian D. Olden

School of Aquatic and Fishery Sciences, College of the Environment, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA





Estado del Arte

Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks

Replantea el análisis de sonido como un problema de generación de imágenes, utilizando modelos para aislar y cuantificar fuentes acústicas específicas (especies o comunidades) dentro de grabaciones complejas de paisajes sonoros

Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks

Mei Wang¹  | Kevin F. A. Darras²  | Renjie Xue^{3,4} | Fanglin Liu^{1,3} 



Muchas Gracias!

